

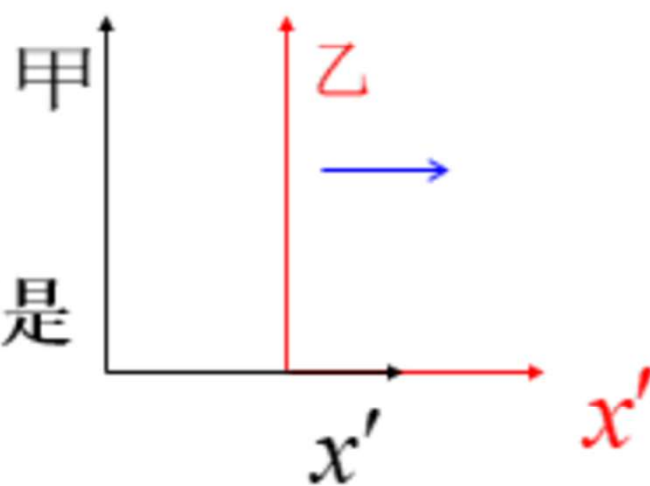
例 乙乘飞行器相对甲沿x轴作匀速直线运动。甲测得两个事件的时空坐标为 $x_1=6\times 10^4m$ ， $y_1=z_1=0$ ， $t_1=2\times 10^{-4}s$ ； $x_2=12\times 10^4m$ ， $y_2=z_2=0$ ， $t_2=1\times 10^{-4}s$ ，如果乙测得这两个事件同时发生于 t' 时刻，

求： **1** 乙对于甲的运动速度是多少？

2 乙所测得的两个事件的空间间隔是多少？

解：1 设乙对甲的运动速度为 v ，由洛伦兹变换

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$



乙所测得这两个事件的时间间隔是

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$t'_2 - t'_1 = 0 = \frac{(1 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-4}) - \frac{v}{c^2} (12 \times 10^4 - 6 \times 10^4)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow v = -\frac{c}{2}$$

2 由洛伦兹变换 $x' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}(x-vt)$

乙所测得的这两个事件的空间间隔：

$$\begin{aligned}x'_2 - x'_1 &= \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ &= 5.20 \times 10^4 m\end{aligned}$$

§ 17-3 狭义相对论时空观

一、同时的相对性

由洛伦兹变换，两个事件在不同惯性系中的时间与空间间隔变换关系为

已知S系中两件事件的空间间隔 Δx
时间间隔 Δt

$$\begin{aligned} S' \text{系} \quad \Delta x' &= x'_2 - x'_1 & \Delta t' &= t'_2 - t'_1 \\ &= \frac{\Delta x - v \Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} & &= \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

逆变换

已知 S' 系中两件事件的空间间隔 $\Delta x'$
时间间隔 $\Delta t'$

S 系

$$\begin{aligned}\Delta x &= x_2 - x_1 & \Delta t &= t_2 - t_1 \\ &= \frac{\Delta x' + v \Delta t'}{\sqrt{1 - \beta^2}} & &= \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \beta^2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}\end{aligned}$$

1、同时不同地

设在惯性系S中，不同地点 x_1 和 x_2 同时发生两个事件：

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 0, \quad \Delta x = x_2 - x_1 \neq 0$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 \neq 0$$

“同时”的相对性

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

2、同时同地

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 0$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$


$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = 0$$

$$\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 0$$

在某个惯性系中**同时同地**发生的两个事件，在另一相对它运动的惯性系中，才能同时同地发生。



随堂小议

关于同时性的以下结论中，正确的是

- (A) 在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生.
- (B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生.
- (C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生.
- (D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生.

答案C

二、时间的膨胀（运动时钟变慢）

在 S' 参考系中（飞船），同一地点先后发生的两个事件的时间间隔 -----固有时(原时) τ_0

$$x'_2 = x'_1 \quad \Delta t' = t'_2 - t'_1 = \tau_0$$

S 系

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$= \frac{\Delta x' + v \Delta t'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$= \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

在 S 参考系中（地球）的时间间隔：

$$\tau = \Delta t = t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{v}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\tau > \tau_0$$

时间膨胀

动钟变慢

$$\tau = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$



随堂小议

1. 一宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行. 如果宇航员希望把这路程缩短为3光年, 则他所乘的火箭相对于地球的速度应是:
(c 表示真空中光速)

- (A) $v = (1/2) c.$ (B) $v = (3/5) c.$
(C) $v = (4/5) c.$ (D) $v = (9/10) c.$

答案C

例1 离太阳系最近的恒星座—半人马星座，距地球 $4.3 \times 10^{16} \text{ m}$ ，宇宙飞船 $v=0.999c$ ，按地球上的钟计算往返一次需多少时间？如按飞船上的时钟计算往返一次需多少时间？

解

$$\Delta t = \frac{2S}{v} = 2.87 \times 10^8 \text{ s} \approx 9 \text{ 年}$$

$$\tau_0 = \tau \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 9 \sqrt{1 - \left(\frac{0.999c}{c} \right)^2} \approx 0.4 \text{ 年}$$

例2 设想有一光子火箭以 $v = 0.95c$ 的速率相对地球作直线运动，若火箭上宇航员的计时器记录他观测星云用去10min，则地球上的观察者测得此事用去了多少时间？

解： 由下式可得

$$\tau = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{10}{\sqrt{1-0.95^2}} \text{ min} = 32.01 \text{ min}$$

即地球上的计时器记录宇航员观测星云用去了32.01min，似乎是运动的钟走得慢了。

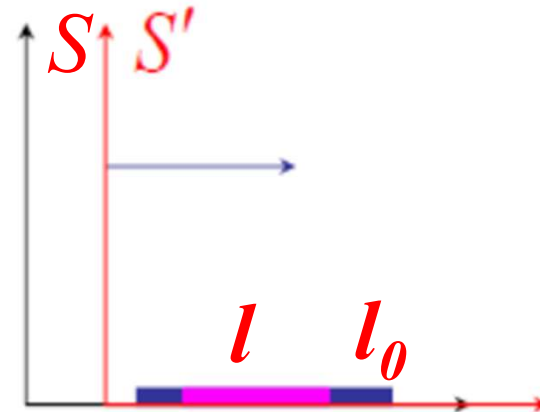
三、长度收缩 (动尺变短)

1. 原长(固有长度)

棒静止时测得它的长度

设棒静止在 S 系中 固有长度 l_0

要求同时测 $\Delta t \text{ 一定} = 0$



2. 当 S' 以速度 v 相对 S 系运动，棒沿运动方向放置， S' 系测得棒的长度为 l

不要求同时测 $\Delta t' \text{ 不一定} = 0$

由洛伦兹变换

$$x_1 = \frac{x'_1 + vt'_1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad x_2 = \frac{x'_2 + vt'_2}{\sqrt{1-\beta^2}}$$
$$t_1 = t_2$$

$$l = x'_2 - x'_1 = (x_2 - x_1)\sqrt{1-\beta^2}$$
$$\longrightarrow l = l_0\sqrt{1-\beta^2}$$

$l < l_0$ 这现象称为物体沿运动方向的“长度收缩效应”

$$\because y = y', \quad z = z'$$

所以垂直于运动方向（ v 方向）的长度是不变的

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-\beta^2}}$$
$$y = y'$$
$$z = z'$$
$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

3.讨论

- (1) 只沿运动方向有“长度收缩效应”
- (2) 仅当 v 与 c 可以比拟时此二效应才明显.
在低速下 $\Rightarrow$ 伽利略变换
- (3) “时钟变慢”和“长度收缩”都是相对论效应，并不是事物内部机制或钟的内部结构有什么变化，不能归之于某种物理的、化学的或其他什么原因，

随堂小议

1.边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K' 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x ， y 轴平行．今惯性系 K' 以 $0.8c$ （ c 为真空中光速）的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K 系测得薄板的面积为

(A) $0.6a^2$.

(B) $0.8 a^2$.

(C) a^2 .

(D) $a^2 / 0.6$.

答案A

2. **K**系与**K'**系是坐标轴相互平行的两个惯性系，**K'**系相对于**K**系沿**Ox**轴正方向匀速运动．一根刚性尺静止在**K'**系中，与**O'x'**轴成 30° 角．今在**K**系中观测得该尺与**Ox**轴成 45° 角，则**K'**系相对于**K**系的速度是：

(A) $(2/3)c$.

(B) $(1/3)c$.

(C) $\sqrt{\frac{2}{3}}c$

(D) $\sqrt{\frac{1}{3}}c$

答案C

§ 17-4 狭义相对论力学

一 问题的提出：

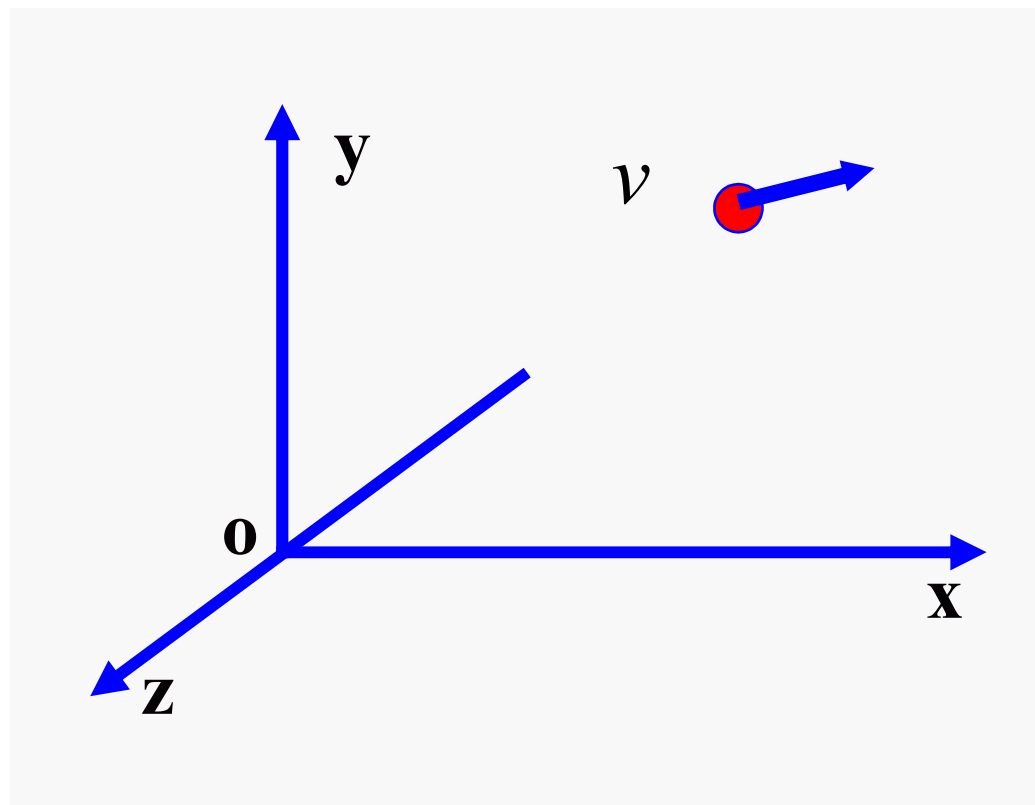
在相对论中，坐标变换为洛仑兹变换，容易证明在洛仑兹变换下，牛顿定律不满足爱因斯坦相对性原理，即牛顿定律不正确，需要修正。



二 质速关系

牛顿第一定律修正为：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



叫质速关系，其中 m_0 为物体相对于观察者静止时的质量（惯性），又叫静止质量， m 为物体相对于观察者以速度 v 运动时的质量，叫运动质量。

三 牛顿第二定律

动量:

$$\vec{P} = m \vec{v} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

牛顿第二定律:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

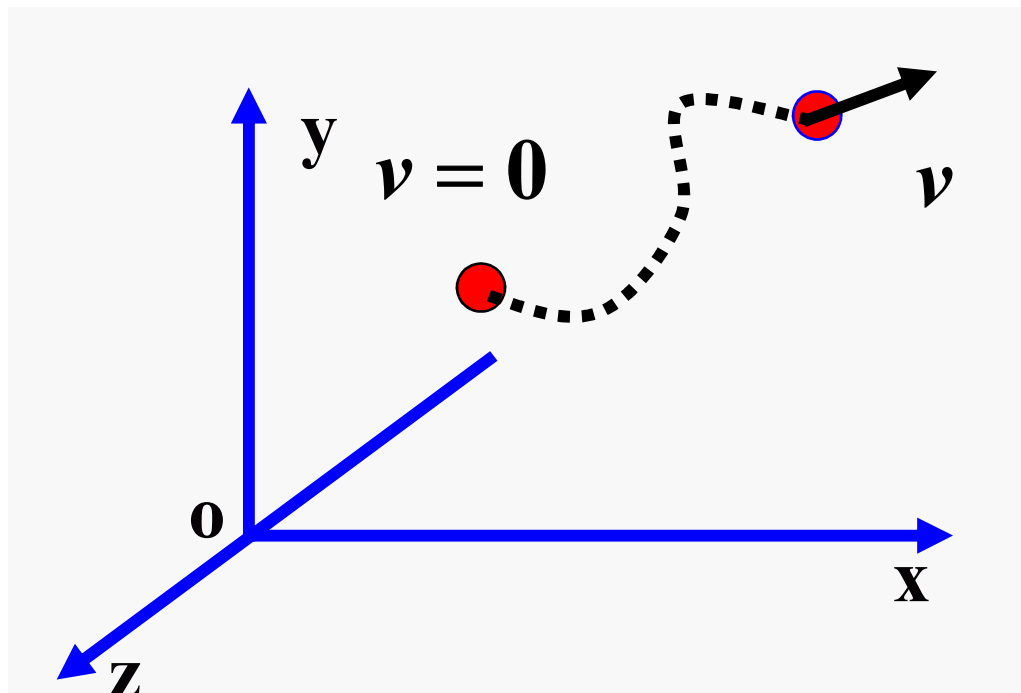
低速时, $v \ll c$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = \frac{d(m_0 \vec{v})}{dt}$$

即牛顿力学是相对论的低速极限;

四 质量与能量的关系

设一质点在变力作用下，由静止开始运动，力对物体做功，物体动能增加：



$$dE_k = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot d\vec{r} = \vec{p} \cdot \frac{d\vec{p}}{m} = \frac{p dp}{m}$$

$$\because m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \quad \therefore m^2 - \frac{p^2}{c^2} = m_0^2$$

$$m^2 c^2 - p^2 = m_0^2 c^2$$

两边微分: $mc^2 dm = p dp$

$$dE_k = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{p dp}{m} = \frac{mc^2 dm}{m} \quad dE_k = d(mc^2)$$

当 $v = 0$ 时 , $m = m_0$, $E_k = 0$

$$\int_0^{E_k} dE_k = \int_{m_0}^m c^2 dm = c^2(m - m_0)$$

相对论动能:



$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

速度为v的物体的动能

变形为：

$$mc^2 = E_k + m_0c^2$$

爱因斯坦对上式作出了一个大胆的解释：

$E = mc^2$ 质点以速度 v 运动时所具有的总能量！！

m_0c^2 质点静止时所具有的能量（静止能量）！！

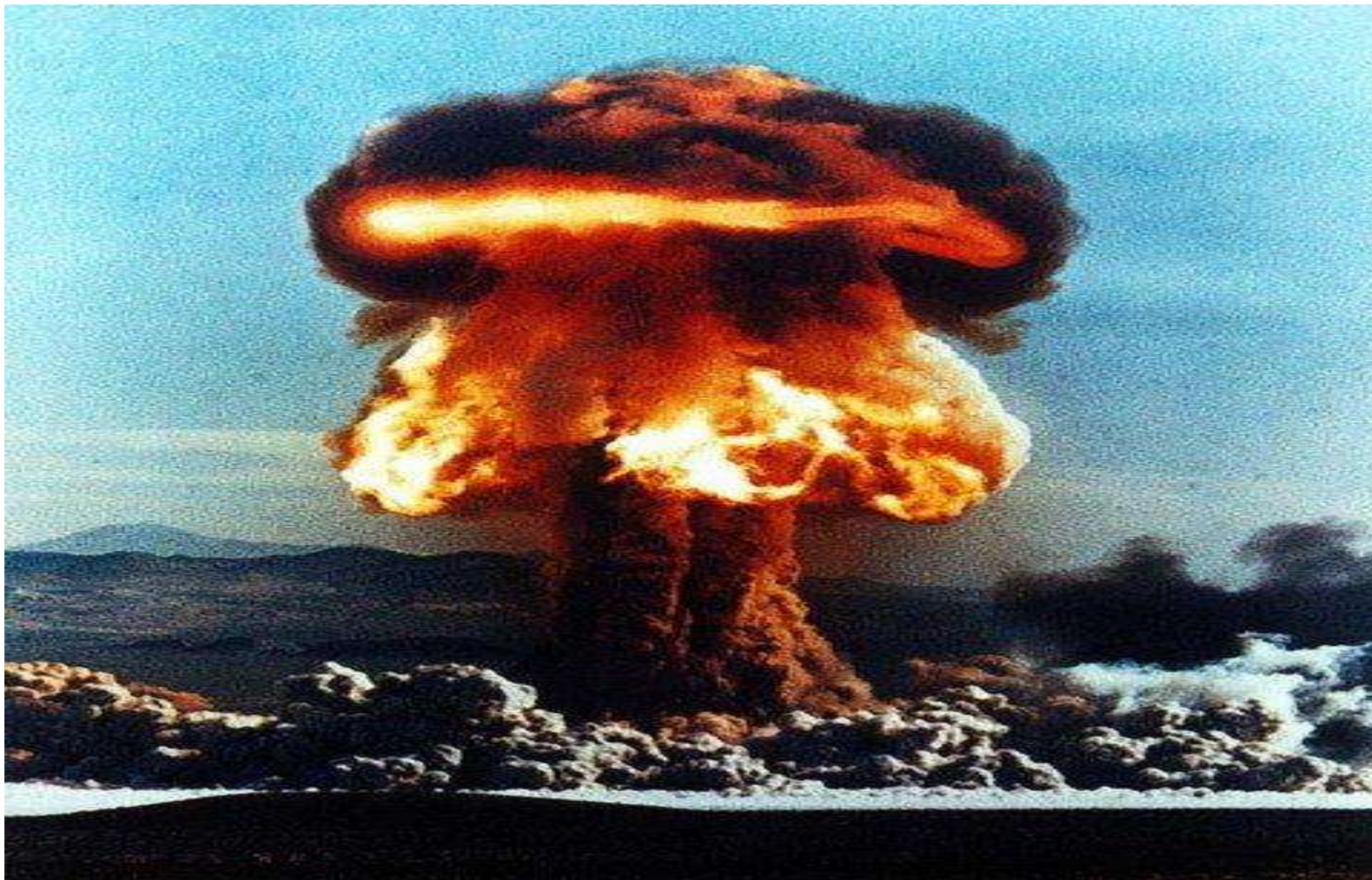
$$E_k = \text{总能量} - \text{静止能量} = mc^2 - m_0c^2$$

质能关系式

$$E = mc^2$$

物理学中最简单最美的公式





1945年7月16日凌晨5时30分世界第一颗原子弹爆炸

第十七章习题课选讲例题

例 在惯性系 S 中,测得飞行火箭的长度是它静止长度的 $1/2$,则火箭相对于 S 系的飞行速度 v 为 ()

(1) c

★ (2) $(\sqrt{3}/2)c$

(3) $c/2$

(4) $2c$

例 从加速器中以速度 $v = 0.80c$ 飞出的离子,在它的运动方向上又发射出光子,则这光子相对于加速器的速度为 ()

★ (1) c

(2) $1.80c$

(3) $0.20c$

(4) $2.0c$

例 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 **5s**，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为**4s**，则乙相对于甲的运动速度是（ ）

(1) $(4/5)c$

★(2) $(3/5)c$

(3) $(2/5)c$

(4) $(1/5)c$

例 α 粒子在加速器中被加速到动能为其静止能量的 **4** 倍时，其质量 m 与静止质量 m_0 的关系为

(1) $m = 4m_0$

★(2) $m = 5m_0$

(3) $m = 6m_0$

(4) $m = 8m_0$

例 某核电站年发电量为**100**亿度,它等于 $36 \times 10^{15} \text{ J}$ 的能量,如果这是由核材料的全部静止能转化产生的,则需要消耗的核材料的质量为 ()

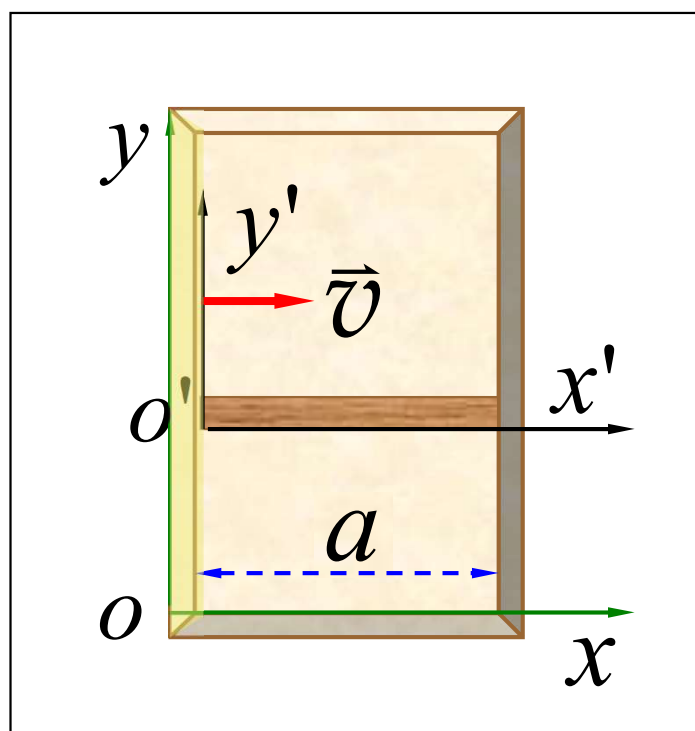
★ (1) 0.4 kg

(2) 0.8 kg

(3) $(1/12) \times 10^7 \text{ kg}$

(4) $12 \times 10^7 \text{ kg}$

例 一门宽为 a ，今有一固定长度为 l_0 ($l_0 > a$) 的水平细杆，在门外贴近门的平面沿其长度方向匀速运动，若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门，则该杆相对于门的运动速度 $\vec{v}$ 至少多少？



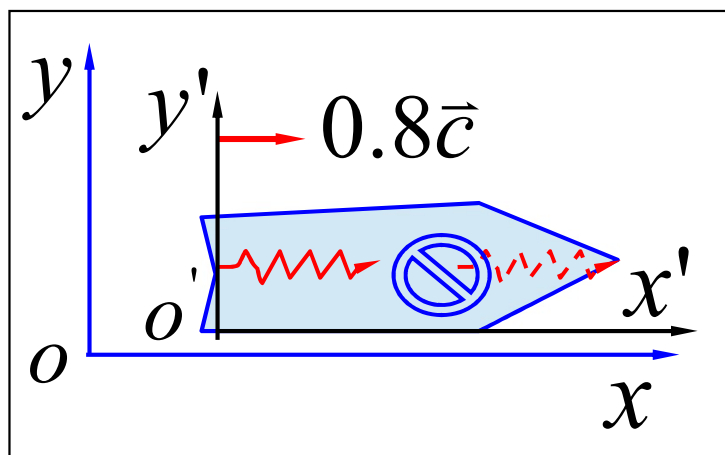
解： 门为 **S** 系，杆为 **S'** 系

$$l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = a$$

$$v = c \sqrt{1 - \frac{a^2}{l_0^2}}$$

例：一宇宙飞船相对地球以 $0.8c$ 的速度飞行，一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长 **90 m**，地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出达到船头两事件的空间间隔为

(A) 90 m , (B) 54 m, (C) 270 m, (D) 150 m。

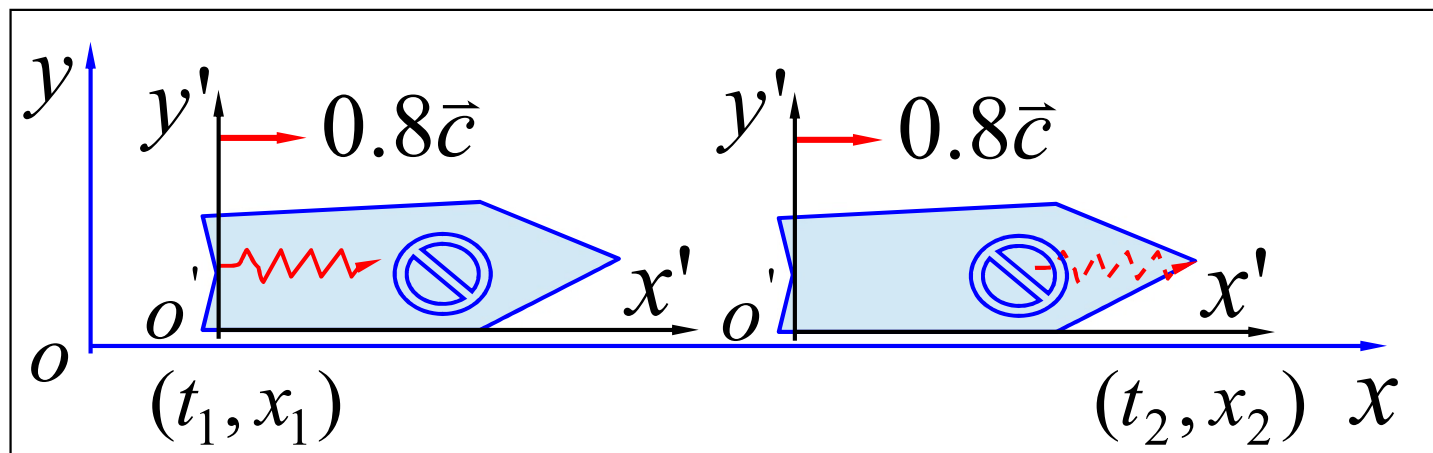


解 设地球为 **S** 系, 飞船为 **S'** 系

$$v = 0.8c$$
$$\Delta x' = 90 \text{ m}$$
$$\Delta t' = \frac{90 \text{ m}}{c}$$

$$\Delta x = \frac{\Delta x' + v \Delta t'}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{90 + 0.8 \times 90}{\sqrt{1 - 0.8^2}} \text{ m} = 270 \text{ m}$$

已知: $v = 0.8c$ $\Delta x' = l_0 = 90 \text{ m}$



解法二: 解 设地球为 **S** 系, 飞船为 **S'** 系

$$x_2 - x_1 = c(t_2 - t_1) = l + v(t_2 - t_1)$$

$$l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

$$\Delta x = c\Delta t = c \cdot \frac{\Delta x' \sqrt{1 - \beta^2}}{c - v} = \frac{\Delta x' \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta} = 270 \text{ m}$$

例 在 **S** 惯性系中，相距 $\Delta x = 5 \times 10^6 \text{ m}$ 的两个地方发生两事件，时间间隔 $\Delta t = 10^{-2} \text{ s}$ ；而在相对于 **S** 系沿 x 正方向运动的 **S'** 系中观察到这两事件是**同时**发生的，则在 **S'** 系中测量这两事件的地点间隔是多少？

解 $\Delta x = 5 \times 10^6 \text{ m}$ $\Delta t = 10^{-2} \text{ s}$ $\Delta t' = 0$

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad \Delta t = \frac{v}{c^2} \Delta x$$

$$v = \frac{3}{5} c \quad \Delta x' = \frac{\Delta x - v \Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} = 4 \times 10^6 \text{ m}$$

例 一隧道长为 L_0 ，横截面高 h ，宽 w ，一列车固有长度为 l_0 ，当其以 v 的速度通过隧道时。 **问：**（**1**）列车上观测者测得隧道尺寸有何变化？（**2**）在列车上测，其头部进入隧道到尾部离开隧道需要多少时间？（**3**）在地面上测呢？

解：（**1**）以列车为参考系（ S' 系）隧道的高、宽均不变，长度收缩。

$$L = L_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}$$

（**2**）以列车为参考系，隧道相对列车运动的距离为 $L + l_0$

$$\Delta t' = \frac{L + l_0}{v} = \frac{L_0 \sqrt{1 - (v/c)^2} + l_0}{v}$$

$$\Delta t' = \frac{L + l_0}{v} = \frac{L_0 \sqrt{1-(v/c)^2} + l_0}{v}$$

(3) 以地面为参考系（S系），火车长度为

$$l = l_0 \sqrt{1-(v/c)^2}$$

火车运动的距离为 $L_0 + l$

$$\Delta t = \frac{L_0 + l}{v} = \frac{L_0 + l_0 \sqrt{1-(v/c)^2}}{v}$$

二者测得的时间是不一样的

例 若一电子的总能量为5.0MeV ,求该电子的静能、动能、动量和速率.

解: 电子的静能为 $E_0 = m_0 c^2 = 0.512 \text{ MeV}$

电子的动能为 $E_k = E - E_0 = 4.488 \text{ MeV}$

$$\text{由 } E^2 = E_0^2 + c^2 p^2$$

$$\text{得 } p = \frac{1}{c} (E^2 - E_0^2)^{1/2} = 2.66 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{由 } E = \frac{E_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \text{ 得 } v = c \left(\frac{E^2 - E_0^2}{E^2} \right)^{1/2} = 0.995c$$